Questions de cours — Puissances

Puissances d'un nombre, exposants positifs et négatifs, puissances de 10, notation scientifique, priorités

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Quatrième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La notation a^n ; les exposants négatifs ; les puissances de 10.
- ☐ Calculer avec des puissances de 10 ; la notation scientifique.
- ☐ Les priorités avec des puissances ; les pièges de signe.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Puissances d'un nombre	1 – 2	15 min
B	Puissances de 10	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois, sans calculatrice.

X^1 PARTIE A — Puissances d'un nombre — 15 min

Un produit de facteurs égaux.

Q1 — Définition

Que signifie a^n ? Que valent a^1, a^0 et a^{-n} $(a \neq 0)$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : 2^5 3^0 2^{-3} $(-1)^7$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Signe et priorités

Quelle différence entre $(-3)^2$ et -3^2 ? Quelle place ont les puissances dans les priorités ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule : $(-2)^4$ -2^4 $5 + 2 \times 3^2$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Puissances de 10 — 20 min

Pour écrire les très grands et les très petits nombres.

Q3 — Les puissances de 10

Que valent 10^n et 10^{-n} ? Donne les règles de calcul sur les puissances de 10.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Écris sous la forme 10^k : $10^4 \times 10^{-6}$ $\dfrac{10^3}{10^5}$ $(10^{-2})^3$

Ma solution

Q4 — La notation scientifique

Qu'est-ce que l'écriture scientifique d'un nombre ?

Ma réponse

Application. Écris en notation scientifique : $30\,000$ $0{,}000\,45$ 72×10^3

Ma solution

Q5 — Multiplier par une puissance de 10

Comment multiplie-t-on un nombre décimal par 10^n ou par 10^{-n} ?

Ma réponse

Application. Calcule : $3{,}7 \times 10^3$ 52×10^{-2}

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque calcul de puissances

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer a^{-n}	
$(-a)^2$ ou $-a^2$	
Un produit de puissances de 10	
Un très grand ou très petit nombre	
Multiplier par 10^n	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	